第 9 次课堂笔记

第 8 次　枚举法课前测

1、用 3、4、5 这三个数字卡片，可以组成 6 个不同的三位数。

345　435　534
354　453　543

ABC 型：6种

2、用 3、3、4 这三个数字，可以组成 3 个不同的三位数。

334
343
433

AAB：3种

3、用 0，3，8 这三个数字（每个数字只能用 1 次），可以组出 4 个不同的三位数。

308　803
380　830

4、用 1、2、2、3 这四个数字，可以组成 12 个不同的四位数。

1＿＿＿：3个（2.2.3）

3＿＿＿：3个（1.2.2）

2＿＿＿：6个（1.2.3）

AABC：12种

5、用 0、0、2、3 这四个数字，可以组成 6 个不同的四位数。

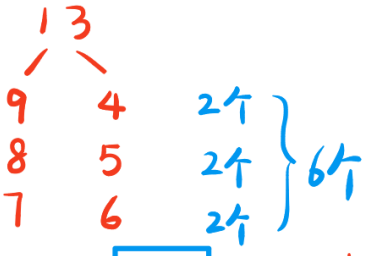
2＿＿＿：3个（0.0.3）

3+3=6(个)

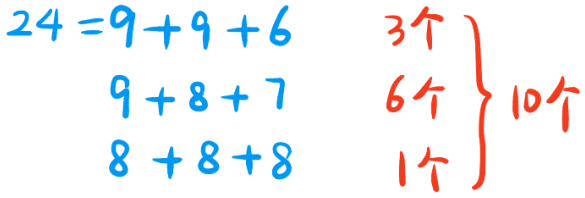
3＿＿＿：3个（0.0.2）

0~9

6、十位数字与个位数字相加，和是 13 的两位数共有_____6_____个。



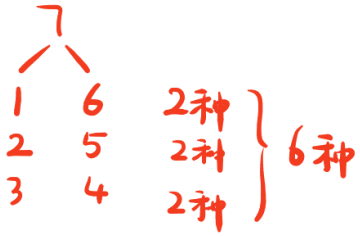
7、数字和为 24 的三位数共有_____10_____个。



8、把 7 支相同的铅笔分成 3 堆，一共有_____4_____种分法。



9、把 7 支完全相同的铅笔分给纳纳、约约 2 个人，每人至少 1 支，那么有_____6_____种放分法。



10、把 20 个苹果放到 3 个相同的篮子里，每个篮子最多放 9 个，有_____8_____种放法。

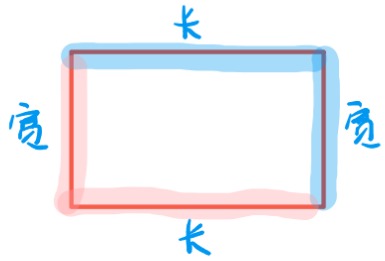


附加1

长方形的周长是 20 厘米，长和宽都是整数厘米，这个长方形共有多少种可能的形状？其中面积最大的是多少平方厘米？

5种

25cm²



长+宽：20÷2=10(cm)

	面积
10=1+9	1×9=9
2+8	2×8=16
3+7	3×7=21
4+6	4×6=24
5+5	5×5=25

和同近积大

答：5种，25cm²。

附加2

①用 1 个 3 和 3 个 4 可以排成多少个不同的四位数？②用 2 个 3 和 3 个 4 可以排成多少个不同的五位数？

① 3、4、4、4　　4个

② 3、3、4、4、4

3＿＿＿＿：4个（3、4、4、4）

4＿＿＿＿：6个（3、3、4、4）

} 10个

①②③④⑤

①②、②③、③④、④⑤

①③、②④、③⑤

①④、②⑤

①⑤

C_5^2=10种

答：①4个，②10个。

附加3

$\overline{abc}$　$c=a+b$

在小于 500 的数中，个位数字等于十位数字与百位数字之和的三位数共有多少个?

1_ _　0~8　9个

2_ _　0~7　8个

3_ _　0~6　7个

4_ _　0~5　6个

$9+8+7+6=30$(个)

附加4

各位数字互不相同，且数字和为 6 的数一共有多少个?

一位　$6=6$　1个

两位　$6=0+6$　1个
$1+5$　2个
$2+4$　2个
} 5个

三位　$6=0+1+5$　4个
$0+2+4$　4个
$1+2+3$　6个
} 14个

四位　$6=0+1+2+3$　18个

$1+5+14+18=38$(个)

附加5

0 0 1 1 3
1 2 3 4 5

将20本相同的书分成5堆．要求每堆的本数都不相同，则一共有多少种不同的分法？

20=1+2+3+4+10 ✓
1+2+3+5+9 ✓
1+2+3+6+8
1+2+4+5+8
1+2+4+6+7
1+3+4+5+7
2+3+4+5+6

7种

1+2+3+4+5=15(本)
20−15=5(本)
把5拆成5个数相加，可以有0，
5=0+0+0+0+5 ✓
0+0+0+1+4 ✓
0+0+0+2+3
0+0+1+1+3
0+0+1+2+2
0+1+1+1+2
1+1+1+1+1

7种

附加6

1、2、3、4四个数字，从小到大排成一行，在这四个数中间，任意插入乘号（最少插一个乘号），可以得到多少个不同的乘积？

A B C
一个：1 0 2 0 3 0 4　1×234，12×34　123×4

AB　AC　BC
两个：1×2×34　1×23×4　12×3×4

三个：1×2×3×4

7种.

附加7

纳纳买了一些足球和篮球，两种球的个数不一样多，一共不到 10 个．那么纳纳买的球一共有多少种可能？

3个：3=1+2　2种

4个：4=1+3　2种

5个：5=1+4　2种
2+3　2种

6个：6=1+5　2种
2+4　2种

7个：7=1+6　2种
2+5　2种
3+4　2种

8个：8=1+7　2种
2+6　2种
3+5　2种

9个：9=1+8　2种
2+7　2种
3+6　2种
4+5　2种

16×2=32(种)

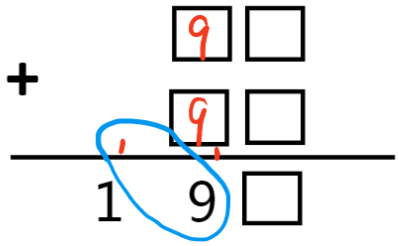
第 7 讲　加减法数字谜

例题1

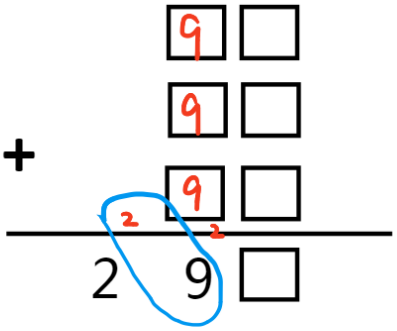
在下列竖式方框内填入合适的数字（0~9），可以使算式成立．请将空缺的数填上．

$$\begin{array}{r} \boxed{4}\ 5\ \boxed{9} \\ +\ 3\ \boxed{9}\ 3 \\ \hline 8\ 5\ 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3\ \boxed{8}\ 4 \\ +\ \boxed{6}\ 6\ 7 \\ \hline \boxed{1}\ 0\ 5\ \boxed{1} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\ \boxed{4}\ 3\ \boxed{8} \\ +\ \boxed{7}\ 2\ \boxed{0}\ 4 \\ \hline 8\ 6\ 4\ 2 \end{array}$$

特殊结构



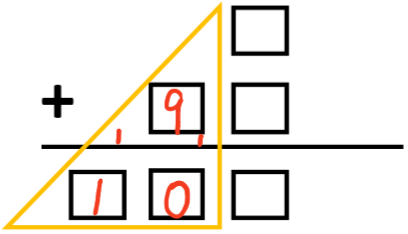
9+9+1=19



9+9+9+2=29

黄金三角

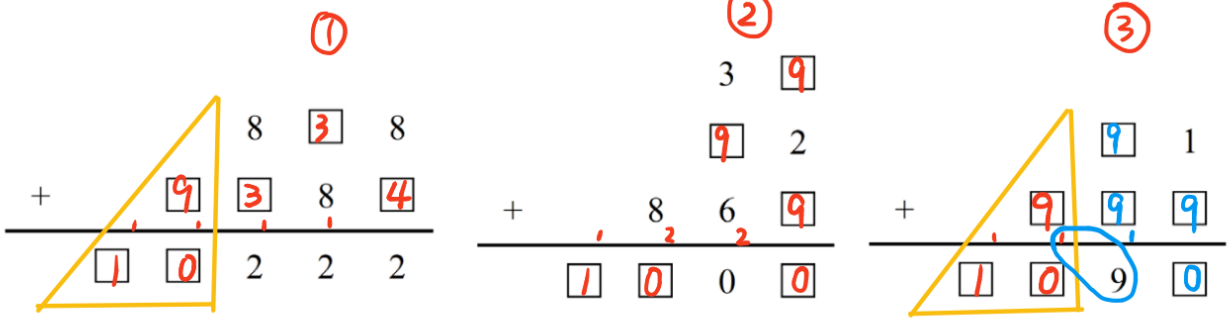




黄金三角：9、1、0加2个进位1

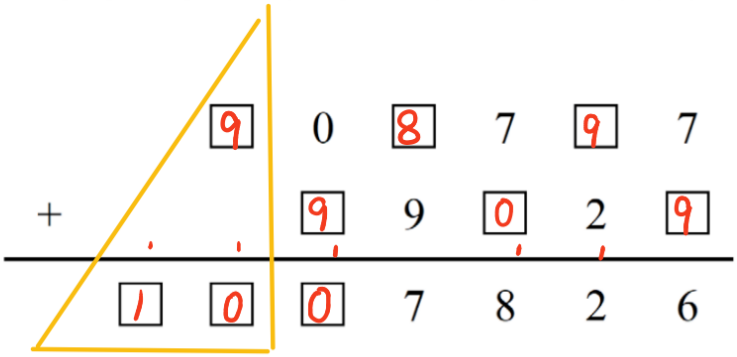
例题2

在图中空格里填入适当的数字，使竖式成立．



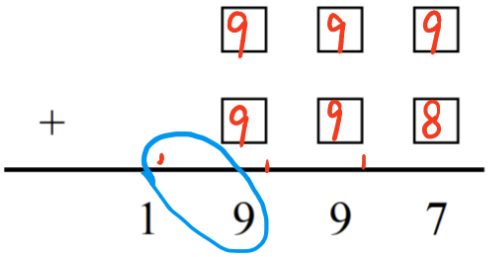
例题3

如图，在方框内填入合适的数字，可以使算式成立．请将空缺的数填上．



例题4

下面的算式中，六个方框代表六个数字（数字可以相同）．这六个数字的和是多少？



5×9+8=53

例题5

下式中不同的汉字代表 1~9 中不同的数字，相同的汉字代表相同的数字，那么所得的和是多少？ ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ 4 5 6 ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~

	赛1	杯2	趣3	兴4	学5	数6	届7	二8	第9
+	8	6	4	1	9	7	5	3	2
	第9	二8	届7	数6	学5	兴4	趣3	杯2	赛1

突破口：首位，赛+8=第 ⇒ 赛=1，第=9

例题6

在下边的加法算式中“兴、趣、高”分别表示不同的数字，请把算式补充完整

	兴2	趣3	
	兴2	趣3	
	兴2	趣3	
+	兴2	趣3	
	高9	兴2	

突破口：十位 兴最大是 2

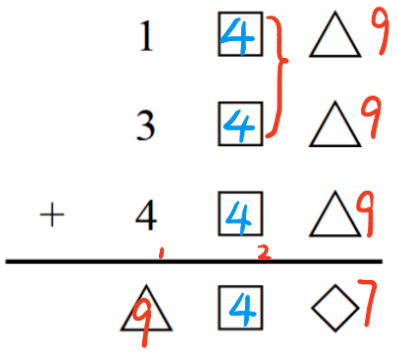
个位 趣×4 = _2

趣=3 或 8

3 ✓ 8 ×

例题7

下图是一个加法竖式，其中△、□、◇分别代表 3 个不同的数字．它们分别代表什么数字呢？



突破口：百位　△=8或9

□+□+2=_0

4+4+2=10 ✓

9+9+2=20

△=9　□=4　◇=7